இங்கு $\text{Arg}\, z$ -ல் உள்ள A என்பது என்பது மிக முக்கியம் ஏனெனில் இதுவே முதன்மை வீச்சிற்கும் பொதுவான வீச்சிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை குறிக்கப் பயன்படுகின்றது.

முதன்மை வீச்சு θ-வை காண பொதுவாக நாம் $\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right|$ -ஐ கணக்கிட்டு கலப்பெண் எந்த கால்பகுதியில் அமைகின்றதோஅதற்கேற்றார்போல் α உடன் π -ஐ கூட்டியோ அல்லது கழித்தோ பெறலாம்.

$$\arg z = Arg\, z + 2n\pi,\ n \in \mathbb{Z}.$$

வீச்சின் பண்புகள்

(1) $\arg(z_1\ z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$

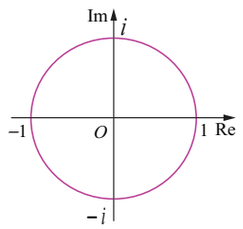
(2) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2$

(3) $\arg(z^n) = n \arg z$

(4) $\cos\theta + i\sin\theta$ -ன் மற்றொரு வடிவம் $\cos(2k\pi+\theta) + i\sin(2k\pi+\theta),\ k \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

$1, i, -1$, மற்றும் $-i$ ஆகியவற்றின் முதன்மை வீச்சுகள் மற்றும் பொது வீச்சுகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:-

z	1	i	-1	$-i$
$Arg(z)$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$
$\arg z$	$2n\pi$	$2n\pi+\frac{\pi}{2}$	$2n\pi+\pi$	$2n\pi-\frac{\pi}{2}$



படம் 2.34

விளக்க எடுத்துக்காட்டு

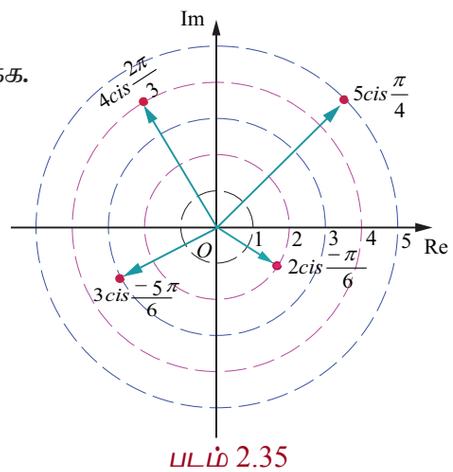
கலப்பெண் தளத்தில் கீழ்க்காணும் கலப்பெண்களைக் குறிக்க.

(i) $5\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

(ii) $4\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$

(iii) $3\left(\cos\frac{-5\pi}{6} + i\sin\frac{-5\pi}{6}\right)$

(iv) $2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)$.



படம் 2.35

2.7.2 கலப்பெண்ணின் ஆய்லரின் வடிவம் (Euler's Form of the complex number)

ஆய்லரின் சூத்திரம் கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

ஆய்லரின் சூத்திரத்திலிருந்து துருவ வடிவத்தை $z = r\,e^{i\theta}$ எனப் பெறலாம்.

குறிப்பு

கலப்பெண்களின் பெருக்கம் அல்லது கலப்பெண்களின் அடுக்குகளை காணும் போது துருவ வடிவத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 83 16-12-2022 14:59:01